

比例四的严格障碍可以短时延续， 移动尺度标签却不会自动闭合

本节把 Ro.69W 的单一比例证书沿两个方向推进。联合连续性给出比例四附近的非显式开放邻域，并由局部 H^4 理论得到真实光滑解上的共同短时符号稳定性；另一方面，精确移动标签账本证明，选择 $r(t)$ 不会把涡量拉伸自动变成边界项。

状态 · 定性稳健性与移动标签恒等式完成；显式比例区间未认证

五点数值 pilot 仅作诊断，不作为结论

版本 v0.70A · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

比例四的统一负余量推出一个未显式化的开邻域

对 $u_{a,\rho} = aU_1 + (1-a)U_{1/\rho}$ 与 $G(a,\rho) = \min\{\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_{-2}\}$ ，严格证书给出

$$\max_{0 \leq a \leq 1} G(a, 4) \leq -\delta_*, \quad \delta_* = 1.246030236725547 \times 10^{-5}.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

移动环带半径只产生可相消的标签通量

存在某个 $\eta > 0$ ，使 $|\rho - 4| < \eta$ 时仍有 $G(a,\rho) < 0$ 。对完整近-环带-远分解，任意正函数 $r(t)$ 满足

$$\mathcal{V}(u) = \mathcal{N}_{r(t)}(u) + \mathcal{A}_{r(t),\Lambda}(u) + \mathcal{F}_{\Lambda r(t)}(u).$$

只有单独微分移动环带时才出现 $\dot{r}/r$ 的标签流；恢复完整分解后这些项相消。尚未构造出导数以该三次环带项为主、余项又在临界尺度受控的二次 Q_r 。

$$\frac{d}{dt} \mathcal{A}_{r(t),\Lambda} = \frac{\dot{r}}{r} \mathcal{B}_{r,\Lambda} + \mathcal{T}_{r,\Lambda} + \mathcal{S}_{r,\Lambda} + \mathcal{D}_{r,\Lambda}.$$

这一步改变了后续检查对象

这一步把严格静态证书提升到定性参数稳健性和真实方程的短时连续依赖，同时排除“只移动观察尺度即可获得动态耗减”的误解。

证明到这里为止

η 与共同短时间都不是显式数值；不得把诊断 pilot 的 $3.9 < \rho < 4.1$ 写成已证区间。pilot 缺少完整资源遥测和端到端生产状态锁定，只能用于排序。短时结果不是临界估计。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70B 的检查点

Ro.70B 检查有符号物理环带能否在匹配尺度替代非负过滤储备，并用最小三波测试二次正规形。

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[并行门槛总结](#) · [比例稳健性证明](#) · [移动环带账本](#) · [文献碰撞矩阵](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。